Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN EN CONTEXTO

Una partícula se mueve con velocidad $v(t) = te^{-t^2}$ m/s, $t \geq 0$.

a) ¿Qué distancia recorre en $[0, 2]$?
b) ¿A qué valor se acerca la distancia recorrida en $[0, T]$ cuando $T \to \infty$?
c) ¿En qué instante la velocidad es máxima?

Respuesta

a) $\frac{1-e^{-4}}{2} \approx 0{,}49$ m. b) $\frac{1}{2}$ m. c) $t = \frac{1}{\sqrt{2}}$ s.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Sustituye

$v \geq 0$; $u = -t^2$, $t\,dt = -\frac{du}{2}$: $\displaystyle\int te^{-t^2}dt = -\frac{e^{-t^2}}{2}$.

2 a) Evalúa

$\left[-\frac{e^{-t^2}}{2}\right]_0^2 = \frac{1-e^{-4}}{2} \approx 0{,}49$ m.

3 b) Límite

$\frac{1-e^{-T^2}}{2} \to \frac{1}{2}$ m.

4 c) Máximo

$v'(t) = e^{-t^2}(1-2t^2) = 0 \Rightarrow t = \frac{1}{\sqrt{2}}$; v' pasa de $+$ a $-$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Distancia	**3 pts**
b) Límite	**1 pt**
c) Máximo	**2 pts**

Idea clave. La sustitución convierte te^{-t²} en una exponencial simple.